Üslü İfadeler: Tam Sayı Kuvvetleri ve Temel Kurallar

M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. · M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı her a tam sayısının sıfırıncı kuvveti 1'dir ($a^0 = 1$); negatif üste tabanın çarpmaya göre tersi alınır ve negatif tabanda parantez işaretin kuvvete katılıp katılmadığını belirler.
- Aynı tabana sahip iki ifade çarpıldığında kuvvetlerin toplamı, bölündüğünde ise kuvvetlerin farkı ortak tabanın yeni üssü olarak yazılır.
- Kuvvetleri birbirine eşit olan ifadelerde çarpma yapılırken tabanların çarpımı, bölme yapılırken tabanların bölümü ortak kuvvetin altına yazılır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Negatif üs kuralından yararlanarak tablodaki üslü ifadelerin pozitif üslü yazılışlarını ve değerlerini yazınız. İlk satır örnektir.

Üslü ifade	Pozitif üslü yazılışı	Değeri
3^{-2}	$\frac{1}{3^2}$	$\frac{1}{9}$
2^{-5}	$\frac{1}{2^5}$	$\frac{1}{32}$
$\frac{1}{4^{-3}}$	4^3	64
$(-3)^{-3}$	$\frac{1}{(-3)^3}$	$\frac{-1}{27}$

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Numaralanmış dört kartta negatif tabanlı veya negatif üslü ifadelerin değerleri hesaplanmıştır. Hangi karttaki eşitlik **yanlıştır**?

I. Kart
İfade: $(-4)^2$ → Sonuç: 16

II. Kart
İfade: -4^2 → Sonuç: 16

III. Kart
İfade: $(-2)^{-3}$ → Sonuç: -2^{-3}

IV. Kart
İfade: 3^{-2} → Tersinin karesi: $3^2 = 9$

Ⓐ I. kart: $(-4)^2 = 16$
Ⓑ II. kart: $-4^2 = 16$
Ⓒ III. kart: $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$
Ⓓ IV. kart: $(\frac{2}{3})^{-2} = \frac{9}{4}$

3 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

$25^4 \cdot 8^5$ çarpımının sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır?

Ⓐ 9 Ⓑ 10 Ⓒ 11 Ⓓ 12

4 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki üslü ifade işlemlerini sağ sütundaki eşdeğer sonuçlarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[b] 1. $3^8 \cdot 3^{-5}$
[a] 2. $\frac{3^4}{3^{-2}}$
[c] 3. $(3^{-2})^{-4}$

a) 3^6
b) 3^3
c) 3^8

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.	☑	☐
Bir sayının üssünün negatif olması, o ifadenin sonucunu her zaman negatif yapar.	☐	☑
Tabanları aynı iki üslü ifade çarpılırken üsler toplanır ve ortak tabana üs olarak yazılır.	☑	☐
$\frac{6^5}{6^{-2}}$ bölme işleminin sonucu 6^3 ifadesine eşittir.	☐	☑

6 KISA CEVAP

$A = (-3)^2$, $B = \frac{1}{2^{-4}}$ ve $C = 7^0$ olarak verildiğine göre A, B ve C değerlerini bularak A + B − C işleminin sonucunu hesaplayınız.

A = 9, B = 2^4 = 16 ve C = 1 olur; A + B − C = 9 + 16 − 1 = 24 bulunur.

7 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

toplanır | tersi | çıkarılır | bölünür

1. Negatif üste tabanın çarpmaya göre **tersi** alınır.
2. Aynı tabanlı ifadeler çarpılırken üsler **toplanır**.
3. Aynı tabanlı ifadeler bölünürken üsler **çıkarılır**.

8 SIRALAMA

Aşağıda verilen beş üslü ifadeyi değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

[3] 2^{-2}

[5] $\frac{1}{2^{-3}}$

[4] 9^0

[1] -2^3

[2] $(-2)^{-1}$

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler üslü ifadede tekrarlı çarpılan sayının adını oluşturur.

Negatif üslü ifadeyi pozitife çevirirken tabanın çarpmaya göre alınan durumu	T E R S İ
Yalnız 1'e ve kendisine bölünebilen, 1'den büyük doğal sayı	A S A L
Tabanları aynı iki üslü ifadede üslerin çıkarıldığı işlem	B Ö L M E
Eşit aralıklı direk sorularında direk sayısının 1 eksiği olan bölüm	A R A L I K
Sıfırdan küçük olan sayıların taşıdığı işaret	N E G A T İ F

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: **TABAN**

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Tuna, $(-2^4)^3$ ile $(-2^3)^4$ ifadelerinin ikisinin de pozitif ve 2^{12}'ye eşit olduğunu söylemiştir. Tuna'nın hangi ifadede işaret hatası yaptığını parantezin dışındaki kuvvete göre açıklayınız.

1. ifadede dış üs 3 tek olup -2^{12}'dir; 2. ifadede dış üs 4 çift olup $+2^{12}$'dir.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem ağacında üstteki kutularda yer alan üslü ifadeler okların gösterdiği kurallara göre işleme sokulacaktır. Buna göre en alttaki M kutusuna yazılacak üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?

1. Basamak · Çarpma İşlemi (K) · $8^3 \times 4^4 \rightarrow K$

2. Basamak · Bölme İşlemi (M) · $M = K \div 2^3 = ?$

Ⓐ 2^6 Ⓑ 2^{10} **Ⓒ 2^{14}** Ⓓ 2^{18}

12 TABLOYU TAMAMLA

Üssün üssü kuralından yararlanarak 2^{18} ifadesine eşit olan farklı tabanlı yazılışları tabloda tamamlayınız. İlk satır örnektir.

İstenen taban	Üssün üssü yazılışı	Denk üslü ifade
4 ($4 = 2^2$)	$(2^2)^9$	4^9
8 ($8 = 2^3$)	$(2^3)^6$	8^6
64 ($64 = 2^6$)	$(2^6)^3$	64^3
512 ($512 = 2^9$)	$(2^9)^2$	512^2

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde verilen yürüyüş parkurunun toplam uzunluğu 3^7 metredir. Parkurun başına ve sonuna da birer aydınlatma direği dikilmek şartıyla eşit aralıklarla toplam 82 direk dikildiğine göre ardışık iki direk arasındaki uzaklık kaç metredir?

Yürüyüş Parkuru Toplam Uzunluğu
Toplam Uzunluk = 3^7 metre

Aydınlatma Direkleri Düzeni
1. direk — 2. direk — 3. direk — … — 82. direk (Toplam 82 direk)

Ⓐ 9 **Ⓑ 27** Ⓒ 81 Ⓓ 243

14 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Dikdörtgen biçimindeki bir yüzeyin kısa kenar uzunluğu 4^5 cm, uzun kenar uzunluğu 8^4 cm'dir. Bu yüzeyin alanını ve bir kenarı 2^7 cm olan eş kare etiketlerden yüzeye üst üste gelmeden kaç adet sığacağını bulunuz.

Alan 2^{22} cm^2, etiket alanı 2^{14} cm^2 olup $2^8 = 256$ etiket sığar.